

1.純度の高い秋吉台の石灰岩はサンゴ礁から形成されています。プレートテクトニクスの視点からこれらがどこで形成され、どのような過程を経ていつ頃現在の位置に定置したかについて説明しなさい。

- サンゴ礁は海洋生物である
 - 秋吉台はもともとサンゴが育ちやすい暖かい気候であった
- 秋吉台はもともと南方に位置していた

【教員による詳細解説】

- **形成場所と環境:** 秋吉台の石灰岩は、古生代（石炭紀～ペルム紀、約3億5000万～2億5000万年前）に現在の位置よりはるか南方の赤道付近（パンタラッサ海）で形成された。海底火山（海山）の浅瀬にサンゴなどの石灰質の殻を持つ生物が堆積し、厚い石灰岩層（サンゴ礁）となった。
- **移動過程:** 形成された海山とサンゴ礁は、プレートテクトニクス（海洋プレートの運動）に乗って、数千万年以上の長い年月をかけて北西方向へ移動した。
- **定置の時期とメカニズム:** ペルム紀末から中生代三畳紀にかけて、移動してきた海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む海溝に到達した。その際、海山上の軽い石灰岩層だけが大陸側に削ぎ落とされて押し付けられる「付加作用」が働き、現在の位置（山口県）に定置した（これを「付加体」と呼ぶ）。

2.以下の用語のうち2つ選んで説明しなさい

グーテンベルグ不連続面 三葉虫 活断層 示相化石 中央海嶺 不整合 古地磁気 地層累重の法則

- 活断層
 - 断層に沿って繰り返し地震が起こると、その地形は変異し、変異が認められるものを活断層という。
 - 日本では、関東山地から九州東部に至る西日本を縦断するおおきな中央構造線と呼ばれる断層がある
 - 奈良西側の部分は右横ずれ活断層がある。これはプレートの沈み込みによって生じたもの
 - 活断層はプレートの動きにも影響を受ける
- 中央海嶺
 - 太平洋の中央部や東縁部に急傾斜の細長い凸地形が存在し、このことを中央海嶺という。
 - 比高2000～4000mの海底山脈となっている。
 - リフト：幅10～50kmで1000～1800mの深さをもった深い溝状の地形
 - 地下から吹き出すマグマが冷えて岩石となり海洋プレートが誕生している

【教員による詳細解説】

- **活断層の学術的補足:**
 - **定義:** 過去（主に第四紀、約200万年前以降）に繰り返し活動した証拠があり、将来も再び活動して地震を引き起こす可能性のある断層である。
 - **地形への影響:** 断層運動が地表に達すると、段丘のずれなどの変位地形が生じる。
 - **成因:** 日本内陸部の活断層は、フィリピン海プレートや太平洋プレートの沈み込みに伴う広域的な応力場（圧縮する力）によって形成・活動している。
- **中央海嶺の学術的補足:**

- **定義:** マントル深部から高温の物質が湧き上がり、新たな海洋プレートが生成される「発散境界」である。
- **分布:** 太平洋のみならず、大西洋やインド洋など世界的規模で連なる長大な海底山脈を形成している。

【教員による詳細解説】

・ グーテンベルグ不連続面

- **定義:** 地球内部における、深さ約2,900kmにあるマントル（固体）と外核（液体）の境界部分である。
- **発見の経緯:** 地震波の観測により、この深さを境にP波（縦波）の速度が急減し、S波（横波）が伝わらなくなることから発見された。
- **地学的意義:** S波が液体中を伝播しない性質から、外核が融けた鉄などの液体で構成されていることを証明する決定的な証拠となった。

・ 三葉虫

- **定義:** 古生代の海に大繁栄し、古生代末（ペルム紀末）に絶滅した節足動物である。
- **特徴:** 硬い外骨格を持ち、背中の甲羅が縦に3つの部分（葉）に分かれていることからその名が付けられた。
- **地学的意義:** 種類が豊富で進化が早く、世界中の海に広く分布していたため、地層の年代（古生代）を特定する「示準化石」として極めて重要である。

・ 示相化石

- **定義:** その化石が含まれる地層が堆積した当時の「自然環境（気候、水深、水温など）」を推定する手がかりとなる化石である。
- **条件:** 特定の限られた環境（例：暖かく浅い海など）にのみ生息し、かつ地質時代を通じて進化の遅い（生存期間が長い）生物が適している。
- **具体例:** サンゴ（暖かく浅いきれいな海）、シジミ（淡水と海水が混ざる汽水域）、ブナの葉（やや冷涼な気候）などが挙げられる。

・ 不整合

- **定義:** 上下の地層の間に、連続した堆積ではなく、長い時間の空白（堆積の休止期間）が存在する境界線のことである。
- **形成過程:** 「堆積」→地殻変動による「隆起・陸化」→風化・流水による「侵食」→再び「沈降」して水没→新しい地層の「堆積」、というプロセスを経て形成される。
- **地学的意義:** 不整合面の存在は、過去にその場所で大規模な地殻変動（造山運動や大幅な海面変動）があったことを示す重要な記録となる。不整合面の直上には、侵食された礫が集まった「基底礫岩」が見られることが多い。

・ 古地磁気

- **定義:** 過去の地質時代における地球の磁場（地磁気）の向きや強さが、岩石の中に記録され保存されたものである。
- **メカニズム:** マグマが冷却して火成岩になる際、含まれる磁鉄鉱などの磁性鉱物が、当時の地磁気の方角に沿って磁化（残留磁化）され、そのまま固定される。

- ・ **地学的意義:** 岩石に記録された古地磁気の方向を調べることで、過去の大陸の配置（大陸移動説）や、中央海嶺におけるプレートの生成（海洋底拡大説）を証明する決定的な証拠となった。

・ 地層累重の法則

- ・ **定義:** 地層は下から上に向かって順番に堆積していくため、「地層の逆転が起きていない限り、下にある地層ほど古く、上にある地層ほど新しい」という層序学の基本法則である。
- ・ **地学的意義:** 離れた地域の地層同士を比較したり、地層の相対的な新旧（相対年代）を決定したりする際の前提となる。激しい地殻変動（褶曲など）によって地層が逆転している可能性がある場合は、漣痕（リップルマーク）や級化層理などの堆積構造から、本来の上下を判定する必要がある。

3.日本で発生する地震の発生場を3つ挙げて説明しなさい。また、2024年1月1日に発生した能登半島地震の属するタイプとその理由について述べなさい

- ・ プレートの境界
- ・ 火山性の地震
- ・ 活断層による地震

【教員による詳細解説】

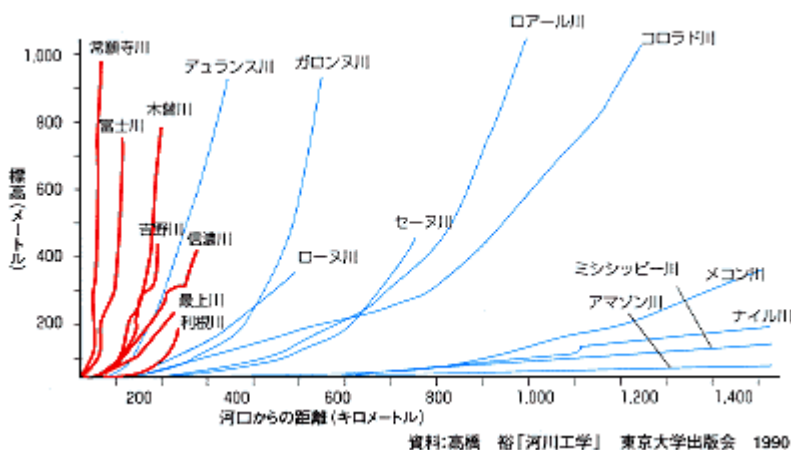
・ 地震の発生場（3分類）:

- ・ **1. プレート境界型地震（海溝型地震）:** 海洋プレートが陸のプレートの下に沈み込む境界で、引きずり込まれた陸のプレートが限界に達して跳ね返ることで発生する巨大地震である（例：東北地方太平洋沖地震）。
- ・ **2. 活断層による地震（陸のプレート内地震）:** プレートの運動に伴う圧力が陸のプレート内部に蓄積し、地殻内の弱い部分（活断層）が破壊されることで発生する。
- ・ **3. 沈み込むプレート内の地震（深発地震）および火山性地震:** 沈み込んだ海洋プレート内部での破壊や、マグマの移動に伴う局所的な地殻変動によって発生する。

・ 2024年能登半島地震の分類と理由:

- ・ **属するタイプ:** 「活断層による地震（陸のプレート内地震）」である。
- ・ **理由:** ユーラシアプレート（陸のプレート）内部の浅い場所（深さ十数km）に存在する複数の逆断層が広域的な応力によって連動して破壊されたためである。また、地下深部からの流体の上昇が断層の滑りを誘発した可能性も指摘されている。

4.日本と世界の河川の標高と加工からの距離の関係を図1に示す。図を参考に我が国の河川の特徴と自然災害や生活に与える影響と対策について述べなさい



- 日本の川は河口から頂上までの距離が短いが高標高は高い
 - 短くて急な川が多い
 - 流れが急
 - 大雨が一気に降ると水害が起こりやすくなる
 - ハザードマップを理解し、水害への理解を深め、早めに避難する
 - 雨が降ったあとは河川に近づかない

【教員による詳細解説】

- **河川の地形的特徴（図1の解釈）**：大陸の河川と比較して、日本の河川は源流から河口までの距離が著しく短く、かつ標高差が大きい。すなわち「極めて急勾配」である。
- **自然災害への影響**:
 - 降雨から河川への流出・水位上昇までの時間が短く、鉄砲水や急激な氾濫による水害が発生しやすい。
 - 水流の侵食力や運搬力が強いと、土砂災害も引き起こしやすい。
 - 水が速やかに海へ流出するため、渇水のリスクも併せ持つ。
- **生活への対策**:
 - **ハード対策**: ダムや堤防の整備による治水・利水管理。
 - **ソフト対策**: 記述の通り、自治体のハザードマップを活用したリスク把握と、警戒レベルに応じた早期避難行動の徹底が極めて重要である。

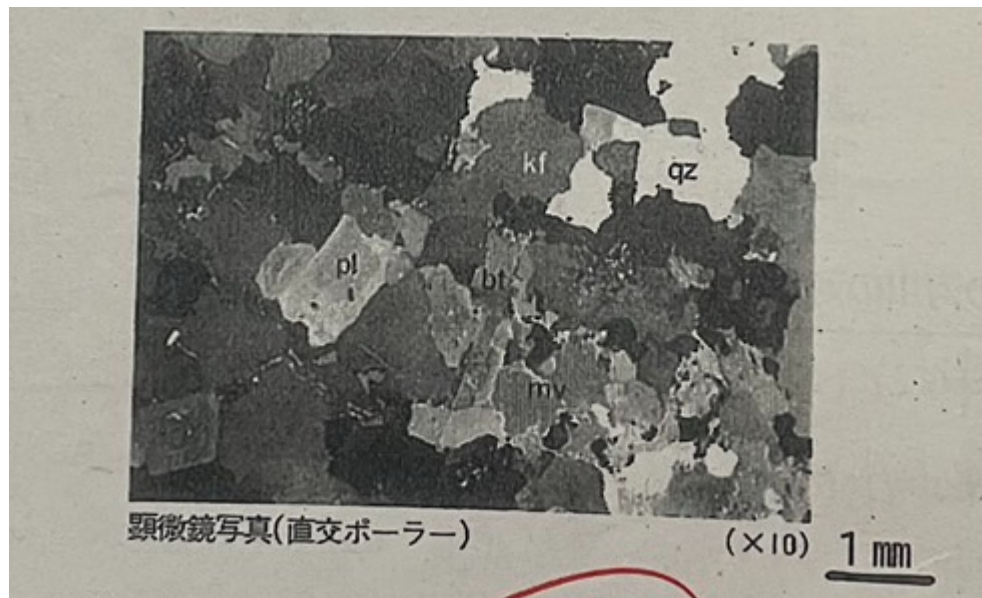
5.瀬戸内海の海底で36万年～2.8万年前に生息し、絶滅したナウマンゾウの臼歯が漁師によって引き上げられています。瀬戸内海で発見された地学的意義について気候変化と関連させて説明しなさい。

- 氷河期に日本海は凍結していなかった
- ナウマンゾウは大陸にあったもの。
 - 大昔は日本列島と大陸が一体となっていたことの証拠

【教員による詳細解説】 ※「日本海は凍結していなかった」という点は当時の気候を示す一つの要素であるが、瀬戸内海の化石発見に直接結びつく地学的理由は「海面低下」であるため、以下のように構造化して論じる。

- **気候変化と海面変動**: 更新世（約36万年～2.8万年前）には寒冷な「氷期」が繰り返し訪れた。氷期には地球上の水が陸上に巨大な氷床として固定されるため、世界的に海水面が著しく低下（現在より100m以上低下）した。
- **瀬戸内海の陸化と地学的意義**: 現在の瀬戸内海は水深が浅いため、海水面の低下によって完全に陸化（瀬戸内平原）し、日本列島はアジア大陸と陸続きとなった。
- **生物の移動**: 本来大陸に生息していた大型陸生哺乳類であるナウマンゾウは、この陸橋を渡って日本列島へ移動した。したがって瀬戸内海での化石発見は、「地球規模の気候変動（氷期）に伴う大規模な海面低下と、日本列島が大陸と接続していた事実」を裏付ける重要な地学的証拠である。

6.火成岩の顕微鏡写真を見て、この岩石の種類（火山岩、半深成岩、深成岩）と岩石名を答えなさい。また、このような組織を何と呼びますか？



- 深成岩
- かんらん岩
- 完晶質等粒状組織

【教員による詳細解説】

- **岩石の種類:** 深成岩
- **岩石名:** かんらん岩（マントルを構成する超塩基性岩）
- **組織の名称:** 完晶質等粒状組織（かんしょうしつとうりゅうじょうそしき）
- **成因（組織の理由）:** マグマが地下深部で長時間をかけてゆっくりと冷却されたためである。その結果、ガラス質を含まず、全ての鉱物が肉眼で確認できる程度の均質な大きさの結晶に成長し、隙間なく組み合わさった組織を形成する。

7.プレートテクトニクス理論の根拠となった証拠について2つ挙げて説明しなさい。

- 中央海嶺や海溝に沿って地震が発生
-

【教員による詳細解説】

- **1. 地震・火山の帯状分布:**
 - 世界の地震の震央や火山の分布は無秩序ではなく、中央海嶺、海溝、トランスフォーム断層などに沿って帯状に集中している。これは地球の表面が複数の硬い岩盤（プレート）に分割されており、その境界での相互作用によって地殻変動が起きていることを示している。
- **2. 海洋底の古地磁気の縞模様（海洋底拡大説の証拠）:**
 - 中央海嶺を挟んだ両側の海底の岩石を調べると、過去の地磁気の逆転記録が海嶺を軸として左右対称の縞模様を描いている。これは、海嶺で新たなプレートが生成され、両側へベルトコンベアのように拡大している決定的な証拠である。

8.現在、懸念されている二酸化炭素の上昇に伴う地球温暖化において、我々の生活に与える想定される具体的な影響について2つ挙げ説明しなさい。

- 海水面の上昇
- 気候変動による生態系への影響

- 南方の病原体が日本にもたらされる可能性

【教員による詳細解説】

- 1. 海水面の上昇による影響:

- **メカニズム:** 気温上昇による海水の熱膨張や、陸上の氷床・氷河の融解によって生じる。
- **生活への影響:** 海拔の低い沿岸地域での高潮被害の激化や海岸線の浸食が進む。日本の沿岸部においても港湾施設や居住エリアの浸水リスクが増大し、生活・産業基盤が深刻な脅威に晒される。

- 2. 気候変動による生態系と健康・農業への影響:

- **メカニズム:** 気候帯が北方へ移動することにより、動植物の生息域や生態系のバランスが根本から変化する。
- **生活への影響:** 記述の通り、熱帯・亜熱帯域の病原体を媒介する生物（蚊など）が北上し、デング熱やマラリアなどの感染症が日本で流行するリスクが高まる。また、気温上昇による農作物の生育障害や品質低下が生じ、食糧の安定供給が困難になる。